2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是向量，命题“若 $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$”的逆命题是（ ）

A. 若 $\mathbf{a}\neq-\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a}|\neq|\mathbf{b}|$
B. 若 $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a}|\neq|\mathbf{b}|$
C. 若 $|\mathbf{a}|\neq|\mathbf{b}|$，则 $\mathbf{a}\neq-\mathbf{b}$
D. 若 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$，则 $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$

【答案】**D**

【解析】
设原命题的条件为 P：$\mathbf{a}=-\mathbf{b}$，结论为 Q：$|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$. 逆命题就是把条件和结论互换，即由 Q 推出 P：若 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$，则 $\mathbf{a}=-\mathbf{b}$. 这正是选项 D，故选 D.

2. 设抛物线的顶点在原点，准线方程为 $x=-2$，则抛物线的方程是（ ）

A. $y^2=-8x$　　B. $y^2=-4x$
C. $y^2=8x$　　D. $y^2=4x$

【答案】**C**

【解析】
顶点在原点且焦点在 x 轴上的抛物线可写为 $y^2=4px$，其中准线方程为 $x=-p$. 题设准线为 $x=-2$，所以 $-p=-2$，从而 $p=2$. 因此抛物线方程为 $y^2=8x$，对应选项 C，故选 C.

3. 设 $0<a<b$，则下列不等式中正确的是（ ）

A. $a<b<\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}$
B. $a<\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}<b$
C. $a<\sqrt{ab}<b<\frac{a+b}{2}$
D. $\sqrt{ab}<a<\frac{a+b}{2}<b$

【答案】**B**

【解析】

由 $0<a<b$，并且平方根函数在正数上单调递增，有

$a^2<ab<b^2 \Rightarrow a<\sqrt{ab}<b.$

另外，

$$\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{(\sqrt{b}-\sqrt{a})^2}{2}>0$$

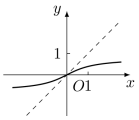
所以 $\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}$. 又因 $a<b$，有 $\frac{a+b}{2}<b$. 合并得

$$a<\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}<b$$

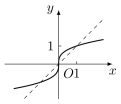
故选 B.

4. 函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的图象是（ ）

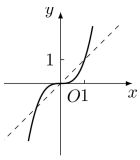
A.



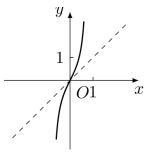
B.



C.



D.



【答案】**B**

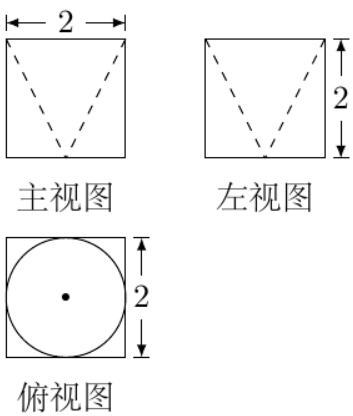
【解析】

函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的定义域和值域都是 $\mathbb{R}$，且是奇函数、严格增函数，经过 $(-1,-1)$、$(0,0)$、$(1,1)$. 对 $x\neq 0$，其导数为

$$y'=\frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}>0$$

当 x 趋近于 0 时，y' 趋于正无穷；当 $|x|$ 增大时，y' 变小. 因此图象在原点处较陡，在两端较平缓，并关于原点中心对称. 四个图形中只有第二个图形符合这些特征，故选 B.

5. 某几何体的三视图如图所示，则它的体积是（ ）



A. $8-\frac{2\pi}{3}$
B. $8-\frac{\pi}{3}$
C. $8-2\pi$
D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由正视图和左视图的外轮廓可知外部是棱长为 2 的正方体；俯视图为直径 2 的圆，且正、左视图中的虚线表示从这个圆面向另一侧顶点形成的圆锥空腔. 因此该几何体的体积等于正方体体积减去圆锥体积. 正方体体积为

$$V_{方}=2^3=8$$

圆锥底面半径为 1，高为 2，所以

$$V_{锥}=\frac{1}{3}\pi\cdot 1^2\cdot 2=\frac{2\pi}{3}$$

故几何体体积为

$$V=8-\frac{2\pi}{3}$$

对应选项 A，故选 A.

6. 方程 $|x|=\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（ ）

A. 没有根　　B. 有且仅有一个根　　C. 有且仅有两个根　　D. 有无穷多个根

【答案】**C**

【解析】
若 $|x|=\cos x$，则右端必须非负，且 $|x|\leqslant 1$，故所有根都在 $[-1,1]$ 内. 先考察 $[0,1]$. 此时 $|x|=x$，方程化为 $x=\cos x$. 令

$$h(x)=x-\cos x$$

则 $h(0)=-1<0$，$h(1)=1-\cos 1>0$，所以由连续性知 $[0,1]$ 内至少有一个根；并且

$h'(x)=1+\sin x>0$，$(0\leq x\leqslant 1)$，

故 h 严格递增，根至多一个. 因此 $[0,1]$ 内恰有一个根，且它不是 0. 方程两边都是偶函数，所以这个正根的相反数也是根；反之，所有负根都对应于该正根. 于是方程恰有两个根，故选 C.

7. 下面的框图中，当 $x_1=6$，$x_2=9$，$p=8.5$ 时，x_3 等于（ ）

texfigure[float=inline,max width=0.52linewidth]img_repaint/2011/shaanxi_liberal/q7_fig1.tex

FloatBarrier

A. 7　　B. 8　　C. 10　　D. 11

【答案】**B**

【解析】

判定框检验的条件是 $|x_1-x_2|<|x_2-x_3|$. 若条件成立，程序输出

$$p=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{6+9}{2}=7.5$$

但题设给出 $p=8.5$，二者不相等，所以该条件不成立. 程序应沿“否”分支，输出

$$p=\frac{x_2+x_3}{2}$$

代入已知数值得

$8.5=\frac{9+x_3}{2}$，解得 $x_3=17-9=8$.

此时 $|x_1-x_2|=3$，$|x_2-x_3|=1$，确实满足“否”分支的条件，故选 B.

8. 设集合 $M=\{y\mid y=|\cos^2 x-\sin^2 x|,x\in\mathbb{R}\}$，$N=\left\{x\mid\left|\frac{x}{\mathrm{i}}\right|<1,\mathrm{i}\text{ 为虚数单位},x\in\mathbb{R}\right\}$，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(0,1]$　　C. $[0,1)$　　D. $[0,1]$

【答案】**C**

【解析】

利用二倍角公式，

$$\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$$

当 x 遍历 $\mathbb{R}$ 时，$2x$ 也遍历 $\mathbb{R}$，所以 $|\cos 2x|$ 的最小值为 0，最大值为 1，且中间各值都能取得，从而 $M=[0,1]$. 对实数 x，虚数单位满足 $|\mathrm{i}|=1$，因此

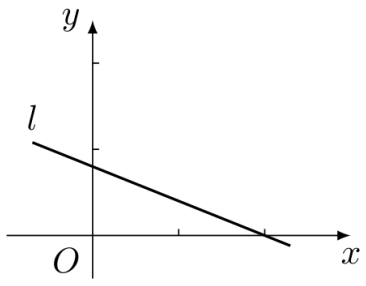
$$\left|\frac{x}{\mathrm{i}}\right|=\frac{|x|}{|\mathrm{i}|}=|x|$$

于是 $N=\{x\in\mathbb{R}\mid|x|<1\}=(-1,1)$. 最后

$$M\cap N=[0,1)$$

故选 C.

9. 设 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n) 是变量 x 和 y 的 n 个样本点，直线 l 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线（如图），以下结论中正确的是（ ）



A. 直线 l 过点 $(\overline{x},\overline{y})$
B. x 和 y 的相关系数为直线 l 的斜率
C. x 和 y 的相关系数在 0 到 1 之间
D. 当 n 为偶数时，分布在 l 两侧的样本点的个数一定相同

【答案】**A**

【解析】
设最小二乘回归直线为 $l:y=\hat{a}+\hat{b}x$. 正规方程中的截距关系为

$$\hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\,\overline{x}$$

因此当 $x=\overline{x}$ 时，l 上的纵坐标为 $\hat{a}+\hat{b}\overline{x}=\overline{y}$，即直线必过 $(\overline{x},\overline{y})$，选项 A 正确. 相关系数为

$$r=\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$

而回归直线斜率为 $\hat{b}=\frac{S_{xy}}{S_{xx}}$，二者一般不相等；相关系数的取值范围是 $[-1,1]$，不一定在 0 到 1 之间；样本点在回归直线两侧的个数也不由 n 的奇偶性决定. 因此正确结论只有 A.

10. 植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树，每人植一棵，相邻两棵树相距 10 米，开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边，现将树坑从 1 到 20 依次编号，为使各位同学从各自树坑前来领取树苗所走的路程总和最小，树苗可以放置的两个最佳坑位的编号为（ ）

A. 1 和 20　　B. 9 和 10
C. 9 和 11　　D. 10 和 11

【答案】**D**

【解析】
若把树苗放在第 k 个坑旁，所有同学取树苗所走的总路程为

$$S_k=10\sum_{j=1}^{20}|j-k|$$

把放置点从第 k 个坑移到第 $k+1$ 个坑时，第 1 至第 k 个坑的同学各多走 10 米，第 $k+1$ 至第 20 个坑的同学各少走 10 米，所以

$$S_{k+1}-S_k=10k-10(20-k)=10(2k-20)$$

当 $k<10$ 时，$S_{k+1}<S_k$；当 $k=10$ 时，$S_{k+1}=S_k$；当 $k>10$ 时，$S_{k+1}>S_k$. 因此总路程先减小，在第 10 个坑和第 11 个坑处相同达到最小，随后增大. 两个最佳坑位的编号为 10 和 11，故选 D.

填空题

11. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\lg x, x>0,\\ 10^x, x\le 0.\end{cases}$ 则 $f(f(-2))=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

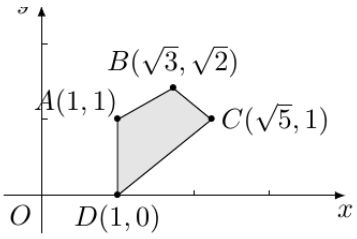
【解析】
因为 $-2\leqslant 0$，第一次代入分段函数的下半段，得

$$f(-2)=10^{-2}>0$$

这个结果为正数，所以第二次代入时使用上半段 $f(x)=\lg x$，从而

$$f(f(-2))=\lg(10^{-2})=-2$$

12. 如图，点 (x,y) 在四边形 $ABCD$ 内部和边界上运动，那么 $2x-y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】1

【解析】

由图可读出四边形的顶点为 $A(1,1)$、$B(\sqrt{3},\sqrt{2})$、$C(\sqrt{5},1)$、$D(1,0)$. 目标函数 $2x-y$ 在每条边上都是关于位置参数的一次函数，所以在每条边上的最小值都在端点取得；因此只需比较四个顶点处的值：

$$2x_A-y_A=2\cdot 1-1=1$$

$$2x_B-y_B=2\sqrt{3}-\sqrt{2}$$

$2x_C-y_C=2\sqrt{5}-1$，$2x_D-y_D=2\cdot 1-0=2$. 由于 $2\sqrt{3}-\sqrt{2}=\sqrt{3}+(\sqrt{3}-\sqrt{2})>\sqrt{3}>1$，且 $2\sqrt{5}-1>1$，故四个值的最小值为 1.

13. 观察下列等式 $1=1$，$2+3+4=9$，$3+4+5+6+7=25$，$4+5+6+7+8+9+10=49$，.... 照此规律，第五个等式应为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$5+6+\cdots+13=81$

【解析】

第 n 个等式从 n 开始，每次加 1，共有 $2n-1$ 项，末项为

$$n+(2n-2)=3n-2$$

因此第 n 个等式左边的和为

$$\frac{n+(3n-2)}{2}(2n-1)=(2n-1)^2$$

这与题目给出的前四个等式相符. 取 $n=5$，共有 9 项，末项为 13，所以第五个等式为

$$5+6+7+8+9+10+11+12+13=81$$

14. 设 $n\in\mathbb{N}_+$，一元二次方程 $x^2-4x+n=0$ 有整数根的充要条件是 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3 或 4

【解析】

若方程有一个整数根 r，则由韦达定理，另一个根为 $4-r$，也是整数，记为 s. 于是

$r+s=4$，$rs=n$

又因为 $n\in\mathbb{N}_+$，所以 $rs>0$；结合 $r+s=4>0$，可知 r，s 都是正整数. 正整数中和为 4 的组合只有 $(r,s)=(1,3)$、$(2,2)$ 及交换次序的情形，因此

$$n=rs=3 \quad 或 \quad n=rs=4$$

反过来，$n=3$ 时

$$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$$

有整数根；$n=4$ 时

$$x^2-4x+4=(x-2)^2$$

也有整数根. 所以充要条件为 $n=3$ 或 $n=4$.

选做题

15. 若不等式 $|x+1|+|x-2|\geq a$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,3]$

【解析】

由三角不等式，

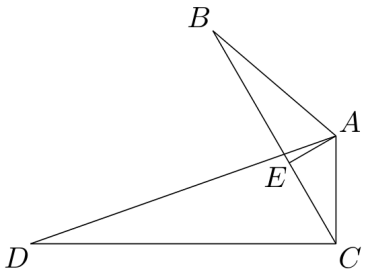
$$|x+1|+|x-2|\geq|(x+1)-(x-2)|=3$$

当且仅当 $x+1$ 与 $x-2$ 异号或其中一个为零，即 $-1\leq x\leqslant 2$ 时取等号. 因此左端对所有实数 x 的最小值为 3. 要使

$$|x+1|+|x-2|\geq a$$

对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，必要且充分条件就是 $a\leqslant 3$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty,3]$.

16. 如图，$\angle B=\angle D$，$AE\perp BC$，$\angle ACD=90°$，且 $AB=6$，$AC=4$，$AD=12$，则 AE =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】2

【解析】
在直角三角形 ACD 中，$\angle ACD=90°$，所以 AD 是斜边．设 $\angle ADC=\theta$，由正弦定义有

$$\sin\theta=\frac{AC}{AD}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$$

题设 $\angle B=\angle D$，即 $\angle ABC=\angle ADC=\theta$，所以

$$\sin\angle ABC=\frac{1}{3}$$

又因 $AE\perp BC$，三角形 ABE 在 E 处为直角，且 $\angle ABE=\angle ABC$．于是

$$AE=AB\sin\angle ABE=6\sin\angle ABC=6\cdot\frac{1}{3}=2$$

故 $AE=2$.

17. 直角坐标系 xOy 中，以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设点 A，B 分别在曲线 $C_1:\begin{cases}x=3+\cos\theta,\\y=\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数）和曲线 $C_2:\rho=1$ 上，则 $|AB|$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
由参数方程

$$(x-3)^2+y^2=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$$

可知 C_1 是圆心为 $(3,0)$、半径为 1 的圆．极坐标方程 $\rho=1$ 表示圆心为原点、半径为 1 的圆 C_2．对任意 $A\in C_1$，由三角不等式有

$$|OA|\geq 3-1=2$$

而任意 $B\in C_2$ 都满足 $|OB|=1$，所以

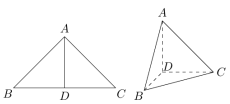
$$|AB|\geq\big||OA|-|OB|\big|\geqslant 2-1=1$$

取 $\theta=\pi$，得 $A=(2,0)$；再取 $B=(1,0)$，此时 $|AB|=1$，下界可以取得．因此 $|AB|$ 的最小值为 1.

解答题

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=45°$，$\angle BAC=90°$，AD 是 BC 上的高，沿 AD 把 $\triangle ABD$ 折起，使 $\angle BDC=90°$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $(0,4)$，离心率为 $\frac{3}{5}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 叙述并证明余弦定理.

【解析】
在三角形 ABC 中，记

$a=|BC|$、$b=|CA|$、$c=|AB|$，

并令 $A=\angle BAC$、$B=\angle CBA$、$C=\angle ACB$. 余弦定理为 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$、$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$、$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.

证明第一式. 建立直角坐标系，取 A 为原点，AB 沿 x 轴正方向，则可设

$B=(c,0)$，$C=(b\cos A,b\sin A)$，

于是

$$a^2=|BC|^2=(b\cos A-c)^2+(b\sin A)^2$$
$$=b^2\cos^2 A-2bc\cos A+c^2+b^2\sin^2 A=b^2+c^2-2bc\cos A$$

其中最后一步使用了 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$. 再以 B 为原点、BA 所在直线为 x 轴正方向，取

$A=(c,0)$，$C=(a\cos B,a\sin B)$，

则

$$b^2=|CA|^2=(a\cos B-c)^2+(a\sin B)^2=a^2+c^2-2ac\cos B$$

最后以 C 为原点、CB 所在直线为 x 轴正方向，取

$B=(a,0)$，$A=(b\cos C,b\sin C)$，

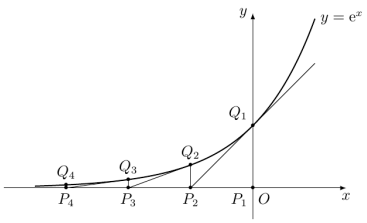
则

$$c^2=|AB|^2=(b\cos C-a)^2+(b\sin C)^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

三式均成立，故余弦定理得证.

21. 如图，从点 $P_1(0,0)$ 作 x 轴的垂线交曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 于点 $Q_1(0,1)$，曲线在 Q_1 点处的切线与 x 轴交于点 P_2，再从 P_2 作 x 轴的垂线交曲线于点 Q_2，依次重复上述过程得到一系列点：P_1，Q_1；P_2，Q_2；…；P_n，Q_n，记 P_k 点的坐标为 $(x_k,0)$（$k=1$，2，…，n）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 如图，A 地到火车站共有两条路径 L_1 和 L_2，现随机抽取 100 位从 A 地到达火车站的人进行调查，调查结果如下：

hline

所用时间（分钟） & 10 ~ 20 & 20 ~ 30 & 30 ~ 40 & 40 ~ 50 & 50 ~ 60 \

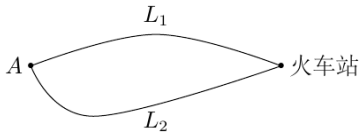
hline

选择 L_1 的人数 & 6 & 12 & 18 & 12 & 12 \

选择 L_2 的人数 & 0 & 4 & 16 & 16 & 4 \

hline

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 设 $f(x)=\ln x$，$g(x)=f(x)+f'(x)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)